

Taller B1-T1: Motor Estocástico de Monte Carlo y Difusión Cuantitativa

MIAx - BME | Modelado GBM, Descomposición de Cholesky y Simulación de Trayectorias de Cartera

1. Formulación Matemática de la Difusión Estocástica

El motor implementa dos modelos analíticos de difusión para proyectar precios y riqueza a horizonte T :

- **Movimiento Browniano Geométrico (GBM Univariante)**: $S_{t+1} = S_t \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z\right)$, $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$
- **GBM Multivariante Correlado (Descomposición de Cholesky)**: Para carteras de N activos con matriz de covarianzas Σ , se calcula el factor triangular inferior L tal que $\Sigma = LL^T$. Los choques correlados se obtienen como $Z_{\text{corr}} = LZ$, preservando la estructura empírica de dependencias cruzadas.

2. Arquitectura: `MonteCarloEngine` y `MonteCarloResult`

En `src/toolkit/models/monte_carlo.py`, la simulación se ejecuta de manera totalmente vectorizada sobre NumPy:

```
# Generación vectorizada de trayectorias (horizonte x simulaciones)
shocks = rng.standard_normal(size=(horizon, n_simulations))
daily_log_returns = drift + diffusion * shocks
cum_log_returns = np.vstack([np.zeros((1, n_simulations)), np.cumsum(daily_log_returns, axis=0)])
trajectories = initial_value * np.exp(cum_log_returns)
```

La DataClass `MonteCarloResult` almacena las trayectorias y calcula automáticamente métricas de riesgo terminal:

- `terminal_mean` y `terminal_median`: Capital esperado y mediano a vencimiento.
- `probability_of_loss`: Fracción de trayectorias donde el capital final es inferior al inicial ($S_T < S_0$).
- `terminal_var(0.95)` y `terminal_cvar(0.95)`: Cota de pérdida máxima y pérdida media en la cola en unidades monetarias.

3. Integración en Cartera y Visualización Gráfica

El motor se integra directamente en `Portfolio` y `PriceSeries` mediante los métodos:

```
# Simulación directa en la cartera
mc_result = portfolio.simulate_montecarlo(n_simulations=2500, horizon=252, multivariate=True)

# Visualización automática en pantalla (cono estocástico + histograma de densidad con VaR)
mc_result.plot(save_path="examples/plots/mc_portfolio.png")
```

4. Verificación y Resultados de Ejecución

Ejecución de `examples/test_monte_carlo.py` simulando un activo individual (AAPL) y una cartera balanceada de 50.000 €:

```
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAx_BME/Talleres_Master_MIAx_BME/T1$ python
examples/test_monte_carlo.py
=====
TESTING MONTE CARLO SIMULATION ENGINE (REQUIREMENT 4.4)
```

```
=====

1. Fetching historical data for ['AAPL', 'MSFT', 'SAN.MC', '^IBEX'] ...

2. Running Monte Carlo on Individual Asset: AAPL
   Simulated Paths: 2,000 | Horizon: 252 trading days | Initial Price: $248.62
   Terminal Mean:    $345.93 (+39.14%) | Median: $334.73
   Prob. of Loss:    9.30% | 95% Term. VaR: $16.51 | 95% Term. CVaR: $35.38
   Saved plot to: examples/plots/mc_aapl.png

3. Building Portfolio and Running Correlated Monte Carlo Simulation...
   Portfolio: Global Balanced Portfolio (Capital: 50,000€, weights: AAPL: 35%, MSFT: 35%, SAN:
15%, IBEX: 15%)

   [Method A] Correlated Multivariate GBM (Cholesky decomposition):
   - Expected Capital:    63,219.45€ (+26.44%)
   - Median Capital:      62,282.34€
   - 5th Percentile (p05): 49,252.53€
   - 95th Percentile(p95): 79,658.81€
   - Probability of Loss: 6.12%
   - 95% Terminal VaR:    747.47€
   - 95% Terminal CVaR:   3,328.37€
   Saved plot to: examples/plots/mc_portfolio_multivariate.png

   [Method B] Aggregate Portfolio GBM:
   - Expected Capital:    62,192.27€ | Prob. Loss: 6.48%
   Saved plot to: examples/plots/mc_portfolio_aggregate.png
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/T1$
```